

제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서

자유공모

ReliefCheck

오프라인 우선 재난 대피소 구호물자 지급 단말

가구 카드와 물품 태그를 분리 인식하고, 정책 엔진과 SQLite 원장으로 중복 지급·재고
불일치·장치 장애를 현장에서 통제하는 임베디드 시스템

팀명	CARPEDM
소속	동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
팀장	김지연
팀원	양효재 · 이지효 · 최재형 · 김동우
제출일	2026.09.03

Source Code

https://github.com/sdg331/CarpeDM_EswContest

Demo Video

<https://youtu.be/jgWQ0FMMfEc>

1. 개발 개요

항목	작성 내용
작품명	ReliefCheck - 오프라인 우선 재난 대피소 구호물자 지급 단말
개발 배경	재난 대피소와 임시 구호시설에서는 짧은 시간에 다수의 가구에게 물품을 배분해야 한다. 수기 명단이나 단순 체크 방식만으로는 중복 수령, 재고 불일치, 담당자 교대 시 인수인계 누락이 발생할 수 있다.
동기	구호물자는 충분히 나누는 것만큼 제한된 물자가 공정하게 지급되었는지 를 증명하는 것이 중요하다. ReliefCheck는 지급 과정의 판단 근거를 현장 단말 안에 남기기 위해 설계했다.
목표	가구 카드 NFC, 물품 태그 NFC, 정책 엔진, SQLite 원장, 지급확인증 출력, 운영 대시보드를 하나의 Raspberry Pi 기반 현장 루프로 연결한다.
필요성	네트워크가 불안정하고 장치 장애가 발생해도 지급 기록이 보존되어야 하며, 승인과 거절 사유가 코드와 체크리스트로 남아야 한다.
소스코드 링크	https://github.com/sdg331/CarpeDM_EswContest
시연 동영상 링크	https://youtu.be/jgWQ0FMMfEc

개발 배경: 현장의 문제는 속도가 아니라 기록 신뢰성이다

현장 상황	문제	운영 영향
가구별 반복 수령	동일 물품 중복 지급	제한 물자 배분 불공정
수기 재고 차감	재고와 실제 지급량 불일치	다음 지급 판단 오류
담당자 교대	승인·거절 기준 설명 어려움	민원·감사 대응 취약
프린터/네트워크 장애	증빙 출력 실패가 업무 중단으로 연결	중복 처리 또는 기록 누락

기존 방식의 한계

단순 체크는 “지급했는지”만 남기고 “왜 지급했는지”를 남기기 어렵다.

ReliefCheck의 초점

가구·물품·정책·출력·감사를 한 번의 현장 루프로 묶는다.

대회 관점

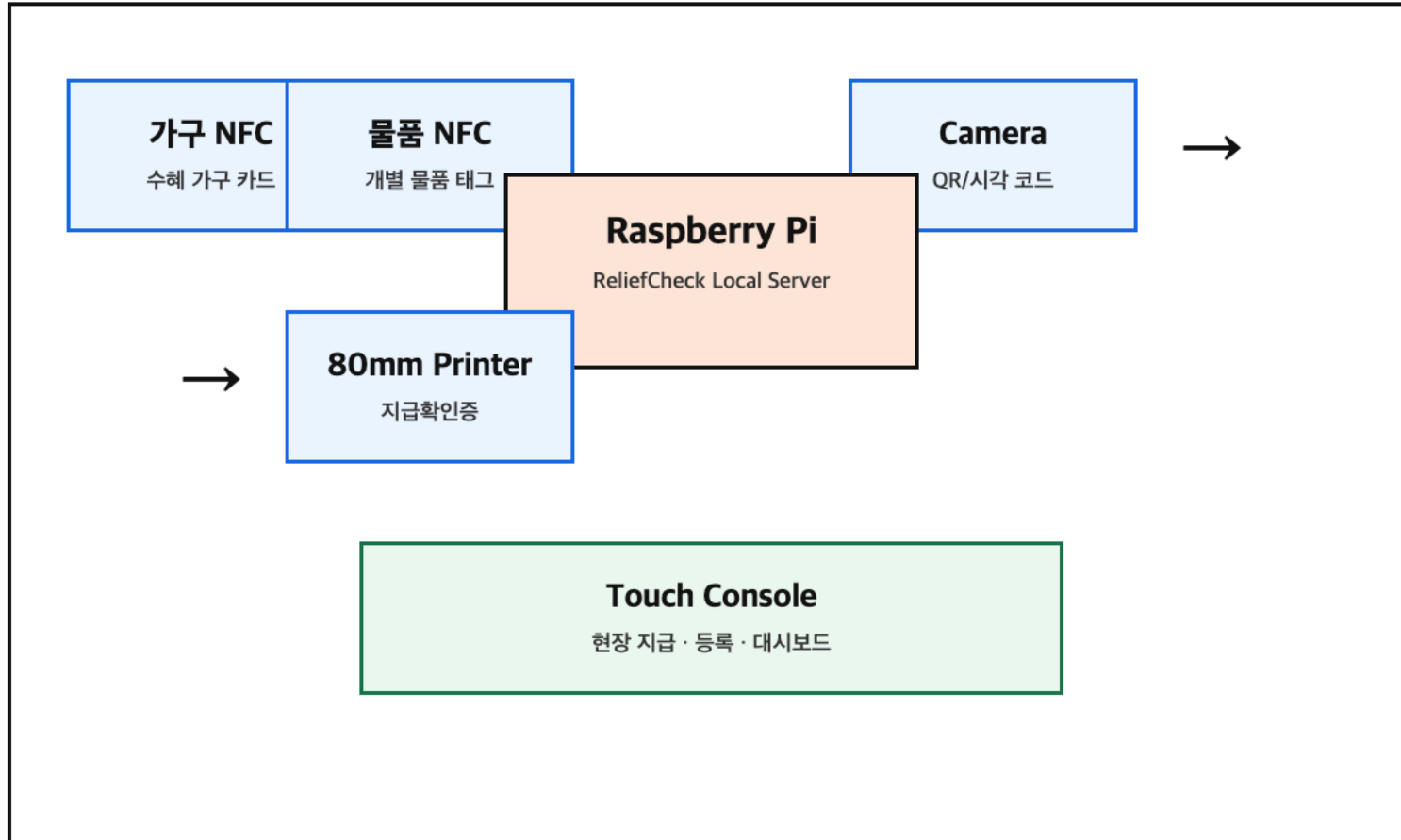
실장비 완성도뿐 아니라 장애 격리, 검증 가능성, 설명 가능성이 평가 포인트다.

목표와 필요성: 지급 판정을 현장에서 끝내고 사후에 설명한다

개발 목표	구현 방식	현재 증거	제출 전 보강
오프라인 운영	Raspberry Pi 내부 HTTP 서버와 SQLite WAL 원장 사용	/health 정상, 로컬 웹 콘솔 실행	Pi 자동 실행 및 전원 재인가 시험
중복 지급 차단	가구별 한도, 개별 물품 지급 상태, 재고 수량을 정책 엔진에서 통합 판정	D001/D002 테스트 통과	NFC 실제 태그 100회 반복
입력 실수 방지	가구 리더와 물품 리더를 분리하고 반대 입력은 R001로 차단	잘못된 리더 입력 테스트 통과	리더 2대 reader name 고정
장애 격리	거래 DB commit 후 출력 상태를 별도 갱신	프린터 실패 주입 시 거래 보존	실제 프린터 분리/재출력 시험
감사 추적	정책 버전, 체크리스트, context, audit hash 저장	22건 거래 audit hash 저장	실장비 통합 로그 추가

핵심 필요성: 재난 현장에서 “빠른 지급”과 “공정한 기록”을 동시에 만족시키는 현장형 임베디드 단말이 필요하다.

개발 환경 설명: Raspberry Pi 단말 중심의 전체 구성

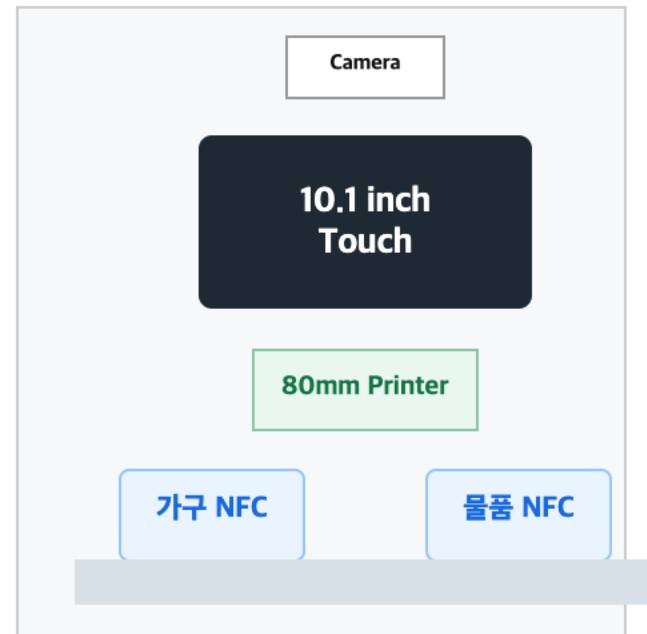


구분	개발 환경
대상 장치	Raspberry Pi 기반 현장 단말
운영 방식	외부 서버 없이 로컬 웹/API/DB 구동
입력 장치	ACR1252U NFC 리더 2대, Camera Module 3
출력 장치	80mm 감열 프린터, 터치 화면
개발 언어	Python 3.11+, HTML, CSS, JavaScript
저장소	SQLite WAL 모드

HW 구성 및 기능: 입력·판정·출력 장치를 역할별로 분리

HW 구성	기능	설계 이유
Raspberry Pi	로컬 서버, DB, 장치 제어	재난 현장의 네트워크 불안정성을 전제로 독립 운영
왼쪽 NFC 리더	가구 카드 UID 인식	수해 대상과 물품 입력을 물리적으로 분리
오른쪽 NFC 리더	물품 태그 UID 인식	동일 물품 재처리 여부 추적
Camera Module 3	물품 QR/시각 코드 확인	태그와 실물 불일치 차단
80mm 감열 프린터	지급확인증 출력	현장 수령 증빙 제공
터치 화면	지급·등록·운영 화면 표시	담당자가 별도 PC 없이 조작

1차 3D 모델 기준



footprint 460(W) × 340(D) mm
envelope 460(W) × 422(D) × 497(H) mm

SW 구성 및 개발 환경: 실장비 전환을 고려한 모듈 경계

레이어	구현 파일	기능
UI/API	reliefcheck/main.py, reliefcheck/ui/	웹 콘솔, REST API, 세션 상태, 관리자 초기화
Session	reliefcheck/core/session.py	현재 가구, 물품, 마지막 판정, 화면 상태 유지
Policy	reliefcheck/policy/rule_engine.py	지급 한도, 중복, 재고, 카메라 검증 판정
Service	reliefcheck/services/distribution.py	NFC 입력부터 DB 저장, 출력 연결까지 업무 흐름 제어
Storage	reliefcheck/storage/database.py	SQLite 스키마, 샘플 데이터, 재고/거래 조회
Device	reliefcheck/devices/, reliefcheck/vision/	NFC, 프린터, 카메라를 manual/screen/simulated 또는 실제 모드로 전환
Evidence	reliefcheck/services/evidence.py, scripts/run_sw_evidence_suite.py	자동 시나리오 실행, 검증 리포트 생성

필수 의존성은 최소화하고, Pi 실장비 연결 시에는 .[pi] 선택 의존성으로 pycard, python-escpos, opencv-python-headless를 추가한다.

기능 설계도: 가구·물품·정책·원장이 하나의 폐쇄 루프를 만든다



승인 흐름

모든 조건이 통과되면 거래를 먼저 저장하고, 재고와 물품 상태를 갱신한 뒤 확인증 출력 상태를 반영한다.

거절 흐름

D001, D002, R001, H001, I001, V001 등 사유 코드를 남기고 출력은 NOT_REQUIRED로 처리한다.

장애 흐름

프린터 장애가 발생해도 승인 거래는 보존되고 print_status=FAILED로 분리된다.

WAIT_HOUSEHOLD → WAIT_ITEM → POLICY_VALIDATION → RESULT_UI → WAIT_HOUSEHOLD

파일 구성: 제출자가 설명 가능한 단위로 분리

구분	파일/폴더	주요 역할
서버 진입점	reliefcheck/main.py	HTTP 서버 실행, API 라우팅, health, scan, reset, register 처리
정책 판정	reliefcheck/policy/rule_engine.py	PolicyEngine, PolicyDecision, reject, policy_check
지급 서비스	reliefcheck/services/distribution.py	DistributionService, public_decision, build_audit_hash, normalize_registration_uid
운영 대시보드	reliefcheck/services/ops.py	operational_snapshot, inventory_risk_level, fetch_audit_trail
데이터베이스	reliefcheck/storage/database.py	init_db, seed_db, lookup_uid, fetch_recent_transactions
장치 연결	reliefcheck/devices/*, reliefcheck/vision/*	NFC, 프린터, 카메라 모드별 어댑터
검증/리포트	tests/*, scripts/*, reports/*	단위 테스트, SW Evidence, 실험 결과 요약
3D 모델	models/*, docs/10-3d-model-v1.md	STL, SCAD, 부품 배치 메타데이터

함수별 기능: 입력 검증부터 감사 해시까지 같은 경로로 처리

함수/클래스	위치	기능
ReliefCheckRuntime	main.py	DB 연결, 세션, 프린터, NFC, 카메라, health 상태를 서버 실행 단위로 묶음
make_handler	main.py	브라우저 UI와 API 요청을 처리하는 BaseHTTPRequestHandler 생성
DistributionService.scan	distribution.py	reader와 UID 입력을 받아 가구/물품 인식, 정책 판정, 거래 생성을 수행
PolicyEngine.evaluate	rule_engine.py	가구 상태, 물품 상태, 재고, 지급 한도, 카메라 일치 여부 확인
lookup_uid	database.py	NFC UID가 가구 카드인지 물품 태그인지 조회
distribution_audit_hash	database.py	거래 주요 필드를 해시화해 사후 검증 가능성 확보
build_receipt_text	receipt.py	승인 거래의 지급확인증 텍스트 생성
run_software_evidence_suite	evidence.py	정상/중복/한도/리더 오류/미등록/출력 실패 시나리오 실행

흐름도: 거래는 먼저 확정하고 출력은 별도 상태로 관리

담당자	가구 카드 태그	물품 태그 태그	결과 확인	확인증 전달
UI/API	reader=household	reader=item	판정 코드 표시	대시보드 갱신
Service	UID 조회	세션 완성	정책 엔진 호출	출력 어댑터 호출
DB/Device	가구 상태 확인	물품 상태 확인	거래 commit	print_status 갱신

APPROVED

원장 저장 → 재고 차감 → 확인증 출력

REJECTED

사유 코드 저장 → 출력 없음 → 운영 로그 반영

PRINT FAILED

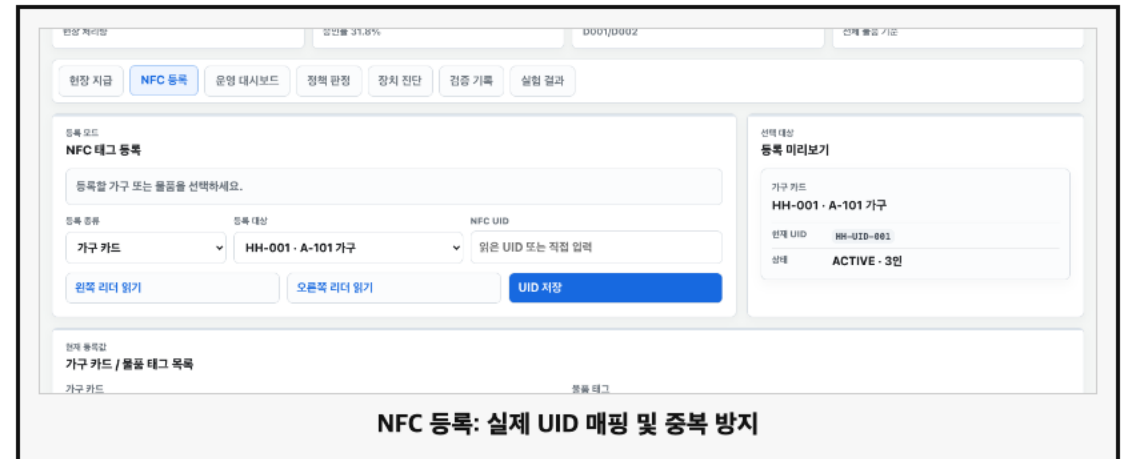
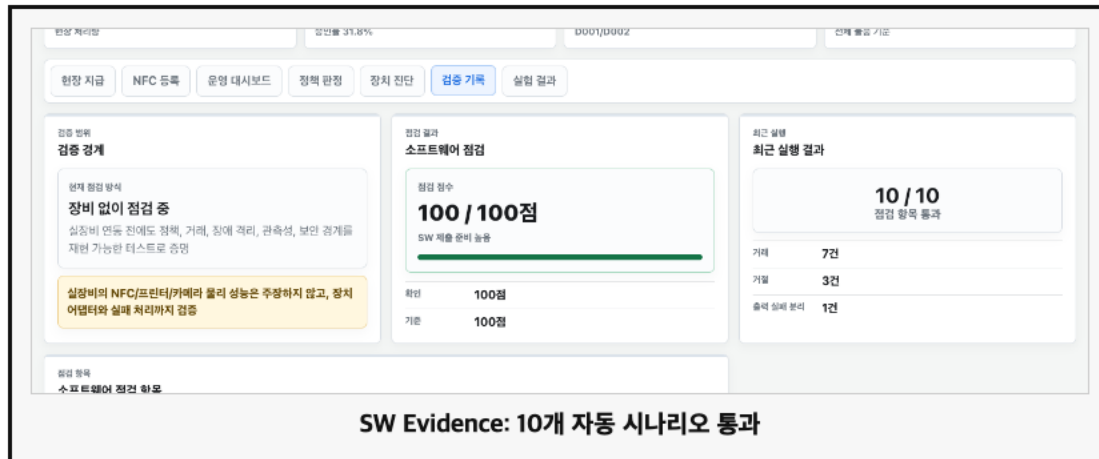
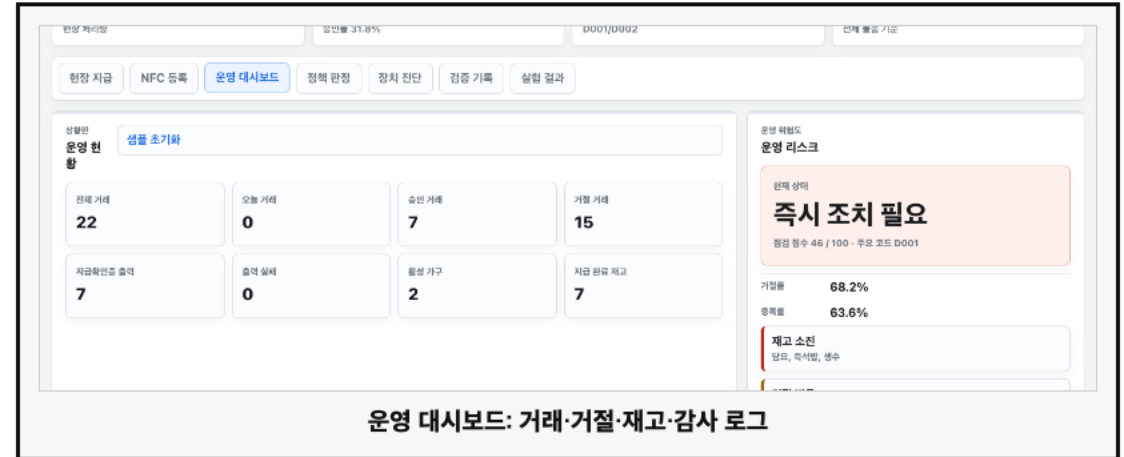
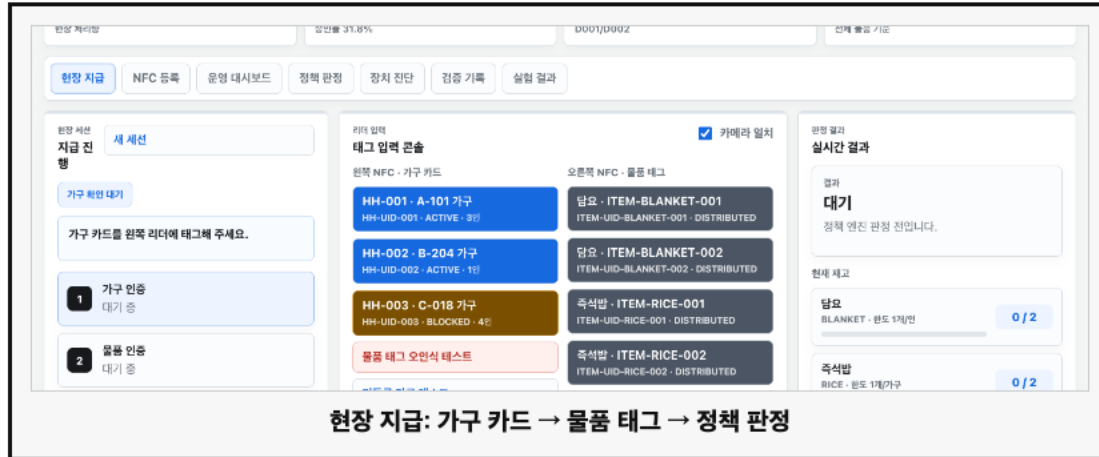
승인 거래 유지 → FAILED 상태만 분리 → 재출력 가능

기술적 차별성: 정책 엔진이 현장 오류를 코드로 설명한다

코드	판정 조건	현장 의미	검증 여부
OK	가구·물품·재고·카메라 기준 통과	지급 승인	PASS
D001	가구별 지급 한도 초과	과다 수령 차단	PASS
D002	이미 지급 처리된 개별 물품	동일 물품 재처리 차단	PASS
R001	가구/물품 리더 역할 반대 입력	현장 입력 실수 차단	PASS
H001	미등록 가구 UID	등록되지 않은 수혜 대상 차단	PASS
I001	미등록 물품 UID	관리되지 않는 물품 차단	PASS
V001	NFC 정보와 카메라 검증 불일치	태그-실물 불일치 차단	PASS
P001	프린터 출력 실패	거래와 출력 장애 분리	설계 반영

정책 버전, 체크리스트, 입력 context, audit hash가 거래와 함께 남기 때문에 사후 설명과 디버깅이 가능하다.

UI와 검증 기록: 실제 실행 화면으로 소프트웨어 완성을 제시



장애요인과 해결방안: 미측정 항목은 주장하지 않고 검증 계획으로 분리

장애요인	영향	해결방안	확인 방법
실장비 연결 지연	NFC/프린터/카메라 물리 성능 수치 확보 어려움	manual, screen, simulated 모드로 SW 경로를 먼저 검증	SW Evidence 10/10 통과
NFC 리더 2대 구분 문제	가구와 물품 입력이 뒤바뀔 수 있음	reader name을 .env에 고정하고 R001로 반대 입력 차단	pcsc_scan, /api/nfc/read-raw
프린터 출력 실패	승인 후 확인증 미출력 가능	DB commit과 출력 상태를 분리하고 FAILED 상태를 보존	PRINT_FAILURE 케이스
네트워크 단절	외부 서버 의존 시 지급 중단	Raspberry Pi 내부 서버와 SQLite WAL 사용	/health, 로컬 접속
카메라 오인식	태그와 실물이 다를 수 있음	AI 분류 전 QR/시각 코드 교차검증부터 적용	V001 케이스
전원 재인가	운영 중 기록 손실 위험	거래 원장 우선 저장, 재부팅 후 DB 확인 계획	결선 전 반복 시험

제출 문서에서는 측정하지 않은 물리 성능을 단정하지 않는다. 결선 전 NFC 100회, 프린터 30회, 재부팅 10회 반복 결과를 추가한다.

차별성: 단순 재고 차감기가 아니라 지급 판정 단말

비교 항목	일반 재고/체크 시스템	ReliefCheck
입력 방식	한 번의 바코드 또는 수기 체크	가구 카드와 물품 태그를 서로 다른 NFC 리더로 분리
판정 기준	재고 수량 차감 중심	가구 상태, 물품 상태, 한도, 재고, 카메라 검증 통합
오류 대응	담당자 수기 보정에 의존	R001, D001, D002, V001 등 사유 코드로 즉시 설명
장애 처리	프린터 장애가 업무 기록에 영향	거래 commit과 출력 상태 분리
감사성	사후 근거 복원 어려움	정책 버전, 체크리스트, context, audit hash 저장
현장성	외부 서버/네트워크 의존 가능	Raspberry Pi 한 대에서 오프라인 우선 운영

핵심 차별점은 센서 개수보다 “공정 지급을 설명 가능한 기록으로 남기는 폐쇄 루프”에 있다.

우수성: 현장 운영자가 바로 이해할 수 있는 검증 체계를 갖췄다

10/10

SW Evidence 통과

7건

검증 거래 생성

22건

감사 해시 저장

0건

현재 출력 실패

우수성	구현 근거	심사 포인트
정책 추적성	정책 버전과 판정 체크리스트 저장	거절 사유를 운영자가 설명 가능
거래 무결성	audit hash와 최근 거래 로그	사후 감사와 오류 재현 가능
실패 격리	print_status를 거래 결과와 분리	장치 장애가 중복 지급으로 번지지 않음
운영 가시성	재고 압박도, 위험도, 판정 코드 대시보드	5초 안에 운영 상태 파악 가능
확장성	NFC/프린터/카메라 어댑터 구조	실장비 복귀 시 통합 리스크 감소

활용성: 대피소 지급 업무의 공정성과 인수인계 품질을 높인다

재난 대피소

초기 물품 배급 시 가구별 한도와 동일 물품 재처리를 자동 차단한다.

임시 구호시설

교대 담당자가 동일한 원장과 판정 코드를 보고 지급 기준을 이어받는다.

지자체·공공기관

중앙 서버와 동기화하기 전에도 현장 단말에서 최소 운영을 지속할 수 있다.

학교·훈련 현장

재난 대응 훈련에서 물품 지급, 증빙 출력, 장애 대응을 교육 자료로 활용할 수 있다.

기대효과

중복 지급 감소 · 재고 불일치 감소 · 담당자 교대 시 판단 근거 유지 · 프린터/네트워크 장애 시 기록 보존

판매 가치와 시장성: 장비보다 운영 패키지로 확장 가능

구분	확장 방향	가치
기본형	Raspberry Pi, NFC 2대, 감열 프린터, 터치 화면	대피소 현장 지급 단말
운영 패키지	정책 템플릿, 가구/물품 CSV 등록, 리포트 출력	기관별 현장 운영 절차에 맞춤
검증 패키지	NFC 반복 인식, 프린터 연속 출력, 재부팅 복구 시험 리포트	납품/전시 전 신뢰성 증명
중앙 연동	현장 로컬 DB와 기관 서버 간 지연 동기화	네트워크 복구 후 통합 재고 관리
교육/훈련	재난 대응 모의 훈련용 데이터셋과 시나리오	공공 안전 교육 콘텐츠

판매 가치는 단말 가격 자체가 아니라 “지급 정책·기록·증빙·장애 대응”을 함께 제공하는 운영 시스템에서 나온다.

발전 가능성: 결선 전 실측값을 더하면 완성도가 크게 오른다

단계	보강 내용	산출물
1차 현재	로컬 웹/API, 정책 엔진, SQLite 원장, UI, SW Evidence 완성	GitHub, PPT/PDF, SW 검증 리포트
2차 실장비	ACR1252U 2대 reader name 고정, 실제 UID 등록, 프린터/CUPS 출력	하드웨어 preflight 로그, 시연 영상
3차 신뢰성	NFC 100회, 프린터 30회, 재부팅 10회 반복 시험	회차별 CSV, 실험 결과 보고서
4차 고도화	QR 카메라 실측, 재출력 UI, 중앙 서버 지연 동기화	결선용 통합 데모
5차 현장화	기관별 물품 정책 템플릿, 관리자 권한, 개인정보 최소화	실사용 파일럿 설계

대상급 보강의 핵심은 새 기능을 무리하게 늘리는 것이 아니라, 현재 SW 루프에 실제 장치 반복 측정값을 붙이는 것이다.

개발 일정: 제출 마감 전에는 증거 확보를 우선했다

No.	내용	8월 1주	8월 2주	8월 3주	8월 4주	9월 1주	산출물
1	문제 정의·대회 자료 분석	■	■				문제 정의, 요구 항목
2	MVP 구조 설계		■	■			아키텍처, DB 스키마
3	정책 엔진·지급 흐름 구현			■	■		D001/D002/R001/V001
4	UI·NFC 등록· 대시보드			■	■	■	웹 콘솔, 등록 모드
5	장치 어댑터·3D 모델				■	■	NFC/프린터/카메라 어댑터, STL
6	검증·영상·보고서					■	SW Evidence, YouTube, PDF

남은 일정: 실장비 연결 후 반복 측정값을 12~13p 검증/장애 항목에 업데이트한다.

업무 분장: 팀원별 산출물이 제출 자료와 연결된다

팀명
CARPEDM

소속
동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

부문
자유공모

No.	구분	성명	학년	참여인원의 업무 분장
1	팀장	김지연	2학년	프로젝트 총괄, 문제 정의, 정책 엔진 기준 설계, 제출물 관리
2	팀원1	양효재	2학년	Raspberry Pi 실행 환경, NFC/프린터 연결 절차, 하드웨어 진단
3	팀원2	이지효	1학년	키오스크 UI/UX, NFC 등록 화면, 운영 대시보드 화면 구성
4	팀원3	최재형	1학년	테스트 자동화, SW Evidence Suite, 예외/보안 검증
5	팀원4	김동우	1학년	1차 3D 모델링, 시연 영상 구성, 배선/설치 시나리오 정리

연락처와 이메일은 개인정보 보호를 위해 개발완료보고서 본문에는 넣지 않고 참가신청서에만 둔다.